

高等数学 II

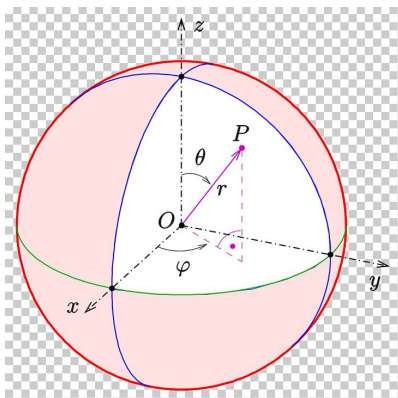
思考题 6: 球面 Laplace, 多项式的根

一、验证三维 Laplace 算符

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

在球坐标 (见附图) 下的形式为

$$\Delta f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}.$$



二、证明实系数多项式的实单根连续依赖于多项式的系数 (即, 单根随系数连续变化)。

- 1) 设多项式 $p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n = \sum_{i=0}^n a_i x^i$. 如果 $p(\xi) = 0$, 我们称 ξ 是 p 的根。

证明如果实数 ξ 是 p 的根, 则 $p(x) = (x - \xi)q(x)$, 其中 $q(x)$ 也是一个多项式。(提示: $\frac{x^i - \xi^i}{x - \xi}$ 是 x 的多项式)。

- 2) 若上题中 $q(\xi) \neq 0$, 我们称 ξ 是 p 的一个单根。

证明如果实数 ξ 是 p 的一个单根, 则 $p'(\xi) \neq 0$.

- 3) 现设多元函数 $f(a_0, a_1, \dots, a_n; x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$. 设当

$$a_0 = a_0^0, a_1 = a_1^0, \dots, a_n = a_n^0$$

时, ξ^0 是对应多项式 $p^0(x)$ 的根。

验证隐函数定理的条件。证明 $(a_0^0, a_1^0, \dots, a_n^0, \xi^0)$ 的某邻域内可以确定唯一的函数 $\xi = \xi(a_0, a_1, \dots, a_n)$ 使得 $f(a_0, a_1, \dots, a_n; \xi) = 0$.